개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체설비보전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
재료	금속재료	금속재료제조	금속재료제조설비정비
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전자기기일반	전자제품개발기획·생산	전자제품생산
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체기계과 반도체설비보전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　L3수준

4.교육훈련대상자 :　　반도체기계과 전문기술과정 반도체설비보전직종 입학생

5. 교육훈련목표

반도체 제조 기계설비의 보전역량을 갖추기 위한 커리큘럼을 중심으로 설비보전 업무에 필요한 부품설계/가공, 제작 역량을 겸비한 설비유지보수 엔지니어를 양성.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	200(16.67%)	1000(83.33%)	640(53.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 :　　180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
반도체기계품질관리	1903060320_18v2	반도체장비 품질관리	30	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질관
	1903060326_19v1	반도체 광학장비 유지보수	30	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질관
	1903060411_23v3	반도체 재료 안전관리	30	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질관
반도체기계품질보증	1902010208_16v3	전자제품 품질보증	30	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질보

반도체기계품질보증	1903060209_24v5	반도체 품질관리	30	· NCS학습모듈(반도체 장비 품질보
	1903060321_18v2	반도체장비 품질보증	30	· NCS학습모듈(반도체 장비 품질보

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	AI기구설계	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		640	1200	665	535	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		140		0	140	120	20	
	기초기술교과	기계공작법	20			20	20	0	
		기계제도	20			20	20	0	
		반도체개론	30			30	30	0	
		기계산업안전	20	기계가공 및 설비작업 안전		20	0	20	
		재료공학개론	20			20	20	0	
		기계정비개론	30			30	30	0	
실습	소 계		180		180	180	90	90	
	계열공통	반도체기계품질관리	90	1903060411_23v3 (반도체 재료 안전관리)	30	30	30	0	
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	30	30	30	0	
				1903060326_19v1 (반도체 광학장비 유지보수)	30	30	30	0	
		반도체기계품질보증	90	1902010208_16v3 (전자제품 품질보증)	30	30	0	30	
				1903060321_18v2 (반도체장비 품질보증)	30	30	0	30	
				1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	30	30	0	30	
	소 계		820		440	820	395	425	
	특화전공	AI기구설계	20	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		CAM가공실습	45			45	0	45	
		정밀가공실습	95			95	95	0	
		정밀측정실습	20	1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	20	20	20	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		프로젝트실습	80			80	0	80	
		부품가공실습	80			80	80	0	
		반도체기계조립	45	1903060322_19v3 (반도체장비 기구조립)	45	45	0	45	
		반도체기계설계기초	55	1501020111_16v3 (2D도면작업)	55	55	55	0	
		반도체기계설계응용	50	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	50	50	0	50	
		유공압정비실습	60	1601020708_21v2 (금속제조설비 유공압기기정비)	60	60	60	0	
		반도체기계제어실습	85	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	85	85	0	85	
		반도체기계보전기초	45	1601050004_21v1 (가스용접)	45	45	45	0	
		반도체기계보전응용	80	1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	80	80	0	80	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>5수준</td><td rowspan="5"></td><td>반도체장비 품질보증</td><td>반도체 품질관리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td rowspan="2"></td><td>금속제조설비 유공압기기정비</td></tr>
<tr><td>전자제품 품질보증</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>반도체장비 품질관리</td><td>가스용접</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>반도체 재료 안전관리</td></tr>
<tr><td>피복아크용접 필릿용접</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>2D도면작업</td><td>반도체 광학장비 유지보수</td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>3D형상모델링작업</td><td>반도체장비 기구조립</td><td>기본측정기 사용</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>반도체장비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체기계과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 다양한 운동(배드민턴 또는 스쿼시)을 통하여 건강한 몸과 건강한 정신을 함양하며, 양성평등 및 성인지 관련 교육을 통해 남녀의 사회적 역할, 남녀소통, 파트너십 형성 등 함양	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공작기계를 활용하여 소재를 가공하는 기계공작 관련한 전반적인 이론을 알 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 개요	1			
2	절삭이론	2			
3	칩의 종류	1			
4	구성인선	1			
5	동력효율	1			
6	상향절삭과 하향절삭	1			
7	절삭공구	2			
8	선반	2			
9	밀링	2			
10	형·평삭기	1			
11	기어/브로칭 가공	1			
12	정밀입자가공	1			
13	기타 특수가공	1			
14	주조	1			
15	소성가공	1			
16	용접	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	1			
2	선과 문자	1			
3	전개도법과 스케치	1			
4	투상법1	1			
5	투상법2	1			
6	단면도법1	1			
7	단면도법2	1			
8	치수 기입법1	1			
9	치수 기입법2	1			
10	표면 거칠기1	1			
11	치수공차와 끼워맞춤1	1			
12	치수공차와 끼워맞춤2	1			
13	기하공차	1			
14	결합용 기계요소의 제도	2			
15	축용 기계요소의 제도	2			
16	전동용 기계요소의 제도	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론을 알 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	1			
2	반도체의 발전과정	1			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	순수반도체와 불순물반도체	2			
9	평형상태에서 캐리어 통계	2			
10	비평형 상태에서의 반도체	2			
11	캐리어의 이동과 전류	2			
12	반도체의 기초방정식	2			
13	저항기	2			
14	다이오드	2			
15	커패시터	2			
16	바이폴라 트랜지스터	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
재료공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 및 반도체제조기계를 구성하고 있는 금속 및 비금속재료의 조성, 성질, 용도등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론적 지식을 갖도록 한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료기초	1			
2	금속의 결정구조와 평형상태도	1			
3	금속의 소성변형	1			
4	재료 시험	1			
5	재료의 제조	1			
6	순철과 탄소강	1			
7	탄소강의 상태도	1			
8	함금강	1			
9	주철	1			
10	강의 열철와표면경화	1			
11	구리 및 구리 합금	1			
12	알루미늄 및 알루미늄 합금	2			
13	티타늄, 저융점 및 고융점합금	1			
14	신금속재료	2			
15	복합재료	2			
16	반도체 소자 재료	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
기계정비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 설비 및 기계에 의한 사고를 미연에 방지하고 원활한 기계가공 을 위해 각종 기계설비를 점검, 분해, 보수, 정비, 유지 관리하는 기계정비 관련 전반적 이론을 알 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특정 및 손가공	1			
2	기계부품조립	1			
3	진동·소음 이론과 실무	2			
4	유체기계	2			
5	유압과 공압	2			
6	자동화 시스템	2			
7	설비 진단	2			
8	설비 관리	2			
9	공업 계측 제어	2			
10	전기 제어	2			
11	전자 제어	2			
12	기계 정비용 공기구 및 정비 점검	2			
13	기계 요소 보전	2			
14	기계 장치 점검, 정비	2			
15	펌프 장치	2			
16	기계의 분해 조립	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	20	

1. 지도목표	2. 교재
· 부품 및 제품의 제작결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다.	· NCS학습모듈 (기본측정기 사용) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	20	작업내용 파악하기	2		
2			측정기 선정하기	3		
3			기본측정기 사용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
· 기구 조립의 도면을 이해하고 기구와 연결되는 제반 부품(전기, 전자, 배선 부품 등)을 순서와 기능에 맞게 조립하고, 동작과 제어하여 장비의 정밀도와 성능을 나타낼 수 있다.	· NCS학습모듈 (반도체 장비 기구 조립) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060322_19v3 반도체장비 기구조립	45	기구 유닛별 조립하기	15		
2			공정사양에 따른 조립하기	10		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	10		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립하기	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립하기	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		
	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	55	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	· NCS학습모듈 (2D도면작업) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	55	작업환경 준비하기	5		
2			도면 작성하기	50		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	· NCS학습모듈 (3D형상모델링작업) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	50	3D형상모델링 작업 준비하기	5		
2			3D형상모델링 작업하기	45		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
유공압정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 제조 공정 및 자동화 설비에 적용되는 유압 및 공압 이론, 기기 요소, 제어 기초회로, 제어 회로 작성과 배선 실습 등을 통해 유공압 기기 정비를 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (금속제조설비 유공압기기정비) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601020708_21v2 금속제조설비 유공압 기기정비	60	유공압 기기 점검하기	8		
2			유압 펌프 정비하기	8		
3			유공압 밸브 정비하기	8		
4			유공압 액추에이터 정비하기	9		
5			유공압 부속기기 정비하기	9		
6			유공압 장치 조립하기	9		
7			유공압 장치 설치 및 시운전하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 기기 점검하기	설비 이력과 정비의 우선순위에 따라 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	유공압 기기의 이상 발생 시 소음, 진동, 발열, 오일 상태를 확인, 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 구조와 원리 및 기능을 파악하고 기기 구성을 확인하고 이상유무를 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 취급설명서에 따라 육안, 계측공기구를 사용하여 정상동작 유무를 판단하고 고장원인을 규명할 수 있다.		
	유공압 기기의 경미한 고장은 수리할 수 있다.		
	유공압 기기의 고장발생 원인을 분석하여 수리작업을 의뢰할 수 있다.		
	MSDS(물질안전보건자료)의 관리 기준을 현장에 비치할 수 있다.		
유압 펌프 정비하기	유압 펌프의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유압 펌프를 점검하고 펌프의 이상유무를 파악하여 고장 원인을 분석할 수 있다.		
	유압 펌프를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유압 펌프의 토출 압력과 토출량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	유압유의 사용 시 적정성을 판정할 수 있다.		
유공압 밸브 정비하기	유공압 밸브의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유공압 밸브의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 유공압 밸브를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유공압 압력과 유량을 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
유공압 액추에이터 정비하기	액추에이터의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	액추에이터의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 액추에이터를 분해하고 정비할 수 있다.		
	액추에이터의 압력과 유량을 확인하고 조정할 수 있다.		
유공압 부속기기 정비하기	정비표준서에 따라 작동유 여과기(filter)를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 축압기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 냉각기, 가열기, 건조기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 작동유 탱크와 배관을 정비할 수 있다.		

유공압 부속기기 정비하기	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사, 검사기준에 의하여 검사 · 진단할 수 있다.		
유공압 장치 조립하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 조립할 수 있다.		
	유공압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유공압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
유공압 장치 설치 및 시운전하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 설치할 수 있다.		
	유공압 장치를 설치하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 작업의 안전을 위하여 설치 시 안전사항을 준수할 수 있다.		
	유공압 장치의 시운전 계획을 작성하고 압력 및 유량과 속도를 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 후 시운전 시 소음, 진동, 발열, 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	85	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC 제어에 대한 기본개념과 작동원리 및 응용기술, 프로그래밍 및 시뮬레이션 등 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	· NCS학습모듈 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	85	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	5		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	55		
3			시뮬레이션 하기	20		
4			프로그램 수정보완하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 수입검사, 규격검사, 출하검사, 외주품질관리, 공정능력평가 등의 직무에 있어 품질문제를 해결할 수 있다.	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질관리, 반도체 광학장비 유지보수, 반도체 재료 안전관리) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	30	수입 검사 관리하기	10		
2			출하 검사 관리하기	10		
3			외주 품질 관리하기	5		
4			공정능력 평가하기	5		
5	1903060326_19v1 반도체 광학장비 유지보수	30	광학 장비 원리 파악하기	10		
6			광학 장비 셋업하기	10		
7			광학 대상 측정하기	5		
8			광학 장비 유지 보수하기	5		
9	1903060411_23v3 반도체 재료 안전관리	30	물질안전관리규정 숙지하기	10		
10			위험요인 대응하기	10		
11			폐기물 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
광학 장비 원리 파악하기	광학 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	광학 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
광학 장비 셋업하기	광학 장비의 설치 위치, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	광학 장비의 설치 위치, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
광학 대상 측정하기	광학 장비 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	광학 장비의 측정 항목 결과를 기준값과 비교할 수 있다.		
광학 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance)항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상 발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물질안전관리규정 숙지하기	화학유해물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질을 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질 안전사고 사례를 교육하고, 훈련지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	화학유해물질 사고원인, 결과, 재발방지대책에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	법에 대한 이해를 높이기 위하여 관련 준거법을 숙지할 수 있다.		
위험요인 대응하기	산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.		
	산업현장에서 잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고절차에 따라 행동할 수 있다.		
	산업현장에서 재발방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.		
폐기물 관리하기	산업현장에서 발생되는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.		
	산업현장에서 분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.		
	산업현장에서 환경오염 발생시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계품질보증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질문제를 해결하고 보증할 수 있다.	· NCS학습모듈 (반도체 장비 품질보증, 반도체 품질관리, 전자제품 품질보증) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1902010208_16v3 전자제품 품질보증	30	품질시스템 구축하기	10		
2			품질혁신 활동하기	10		
3			품질 실사하기	10		
4	1903060209_24v5 반도체 품질관리	30	수입품질 관리하기	10		
5			공정품질 관리하기	10		
6			불량 분석하기	10		
7	1903060321_18v2 반도체장비 품질보증	30	평가기준 선정하기	10		
8			제품 시험평가하기	10		
9			장비품질 보증하기	5		
10			계측설비 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질보증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질시스템 구축하기	양질의 제품 생산에 필요한 품질방침 및 품질목표를 수립하고 문서화할 수 있다.		
	품질경영시스템을 규정하기 위하여 품질매뉴얼을 문서화할 수 있다.		
	품질매뉴얼에 따라 생산 관련조직 및 단위생산공정에 관한 품질절차서를 작성하고 품질보증프로세스를 규정할 수 있다.		
	품질개선활동 또는 달성된 결과를 명시하기 위한 표준화된 문서를 작성할 수 있다.		
품질혁신 활동하기	품질혁신활동을 전개하기 위해 혁신활동추진팀(TFT)을 구성할 수 있다.		
	품질혁신활동을 활성화하기 위하여 품질제안 활동, 분임조 활동을 지원할 수 있다.		
	품질 문제점을 해결하기 위하여 품질향상 도구를 활용할 수 있다.		
	품질혁신활동을 통하여 발견된 부적합은 시정조치하고, 잠재적인 문제점은 예방조치 할 수 있다.		
품질 실사하기	공급업체 품질을 실사하기 위하여 품질 실사 일정을 수립하고 실행할 수 있다.		
	내부 품질을 실사하기 위하여 품질 실사 일정을 수립하고 실행할 수 있다.		
	고객사의 품질실사에 대응하기 위하여 실사 일정을 확인하고 준비할 수 있다.		
	실사 결과를 바탕으로 품질 실사 실행 및 점검 결과를 작성하고 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질보증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계품질보증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
평가기준 선정하기	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위한 적합한 평가 항목 및 평가기준을 선정할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등 품질보증을 위해 선정된 평가기준 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위해 품질특성, 규격, 평가방법, 공정특성에 따라 측정, 검사 및 시험기준 설정 등 선정된 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위해 선정된 기준으로 평가를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
제품 시험평가하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 기술을 지원할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 신뢰성 문제를 대응, 평가 및 해결할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 평가 기준 수립 및 시험을 진행할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 모든 품질 평가 계측기 등의 표준화 문서를 관리할 수 있다.		
장비품질 보증하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 진행 및 표준을 관리할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 계획서 작성 및 표준을 문서화할 수 있다.		
	외주 업체 및 내부 품질 System을 인증할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 시 발생하는 품질 문제 대응 및 해결할 수 있다.		
계측설비 관리하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 평가 및 검증의 계측설비를 관리할 수 있다.		
	계측기 운영 및 Test를 진행할 수 있다.		
	계측기 운영 및 관리 표준을 문서화할 수 있다.		
	계측기 품질 문제 대응 및 해결할 수 있다.		
	반도체장비에 발생하는 품질 문제를 해결하기 위해 계측기를 지원할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계보전기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체설비 및 장비의 유지보수에 필요한 산소-아세틸렌, 산소-프로판 가스 등을 이용하여 용접 또는 경납땜 및 가스절단을 할 수 있다.	· NCS학습모듈(가스용접) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050004_21v1 가스용접	45	가스절단하기	20		
2			가스용접하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계보전기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스절단하기	가스절단장비(자동절단기)를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스절단토치를 조작하여 중성불꽃으로 조정할 수 있다.		
	중성불꽃을 사용하여 탄소강을 용도에 맞게 절단할 수 있다.		
	절단면의 산화물 등을 깨끗하게 정리할 수 있다.		
	절단작업이 끝난 후 압력조정기의 밸브를 닫고 가스용기의 밸브를 잠근 후 절단장비를 안전하게 보관할 수 있다.		
가스용접하기	가스용접장비를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스용접토치를 조작하여 용접 및 경납땜에 알맞은 불꽃 조정을 할 수 있다.		
	아래보기자세, 수평자세, 수직자세, 위보기 자세 및 필릿용접 등을 할 수 있다.		
	이종금속에 대하여 경납땜을 할 수 있다.		
	접합부 검사를 통해 결함을 눈으로 확인할 수 있다.		
	결함부분에 대하여 보수작업을 할 수 있다.		
	용접작업이 끝난 후 가스용접장비를 분리하여 안전하게 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
반도체기계보전응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체설비 및 장비의 유지보수에 필요한 산소-아세틸렌, 산소-프로판 가스 등을 이용하여 용접 또는 경납땜 및 가스절단을 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (피복아크용접 필릿용접) · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	80	T형 필릿 용접하기	40		
2			모서리 용접하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계보전응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	1			
2	다물체동역학 모델 기초	1			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	1			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	1			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	1			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	1			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	1			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
15	모델 검증 및 수정	1			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
CAM가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성을 할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링(머시닝센터) 선택하기	1			
2	공구선택과 공정에 따른 작업표준서 작성하기	3			
3	재료와 공구조건을 고려한 절삭조건 선정하기	3			
4	기술자료 조사 및 참고하기	1			
5	가공데이터 생성 및 수정하기	4			
6	작업표준서에 따른 CAM프로그램 작성하기 1	5			
7	작업표준서에 따른 CAM프로그램 작성하기 2	5			
8	가공원점, 회전수, 이송속도, 절입깊이 등 가공조건 결정하기 1	5			
9	가공원점, 회전수, 이송속도, 절입깊이 등 가공조건 결정하기 2	5			
10	포스트 프로세싱 1	1			
11	포스트 프로세싱 2	1			
12	시뮬레이션을 활용한 공구경로 확인하기 1	3			
13	시뮬레이션을 활용한 공구경로 확인하기 2	3			
14	가공데이터 수정하기 1	2			
15	가공데이터 수정하기 2	2			
16	작업표준서 검토하기	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
정밀가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	95(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램 작성을 할 수 있다. · 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업도면에 준하여 CNC선반기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.	5			
2	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.	5			
3	작성된 시트의 작업공정을 보고 CNC선반 프로그램을 G코드와 보조기능을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.	5			
4	프로그램 작성시 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료물림량 등의 절삭조건을 결정할 수 있다.	7			
5	가공형상에 적합한 CNC선반공구를 선택하고 결정된 절삭조건으로 프로그램을 작성할 수 있다.	10			
6	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 컴퓨터에서 그래픽으로 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.	5			
7	프로그램 알람발생시 알람조치와 잘못된 공구경로의 프로그램을 수정할 수 있다.	5			
8	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.	5			
9	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.	5			
10	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.	5			
11	작성된 시트의 작업공정을 보고 윤곽과 구멍가공 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 준비기능과 보조기능을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.	5			
12	프로그램 작성시 공구 회전수, 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 절삭조건을 참고하여 절삭조건을 결정할 수 있다.	8			
13	가공형상에 적합한 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 절삭조건으로 공구 경로를 결정하면서 공정 순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.	10			
14	작성된 CNC 프로그램을 컨트롤러 또는 컴퓨터에 입력할 수 있다.	5			
15	입력된 CNC 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 또는 컴퓨터에서 그래픽으로 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.	5			
16	프로그램 알람발생시 알람조치와 잘못된 공구경로의 프로그램을 수정할 수 있다.	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과　　직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선정된 과제를 통해 반도체설비보전을 위한 제어, 정비, 유지관리, 제작 등의 수행능력을 함양할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수행방법과관련지식	2			
2	선정과제공정계획수립및개인별역할분담	2			
3	과제 부품 설계하기	3			
4	과제 부품 설계하기	3			
5	과제 부품 간섭 체크 후 조립하기	2			
6	제작도면 생성하기	2			
7	제작 도면을 이용하여 부품 가공하기	4			
8	제작도면 수정 및 검토 후 설계 변경하기	2			
9	제작도면 수정 및 검토 후 설계 변경하기	2			
10	과제 부품 재가공하기	2			
11	과제 부품 재가공하기	2			
12	작동유무 확인 및 수정사항 확인하기	3			
13	작동유무 확인 및 수정사항 확인하기	3			
14	문제점 파악 및 정비하기	4			
15	포토폴리오작성및발표준비	2			
16	포토폴리오발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프로젝트를 선정하여 공정계획을 수립하고 도면을 작성 후 이에 준하여 다양한 제작과정을 거쳐 제품을 제작 및 검토할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제개요및수행방법과관련지식	5			
2	과제선정및공정계획수립	5			
3	과제선정및공정계획수립	5			
4	과제설계-스케치	5			
5	과제설계-스케치	5			
6	과제설계-3D모델링	5			
7	과제설계-3D모델링	5			
8	과제설계-3D모델링및어셈블리	5			
9	과제설계-3D모델링및어셈블리	5			
10	제작도작성및재료산출	5			
11	과제부품별제작	5			
12	과제부품별제작	5			
13	과제부품별제작	5			
14	과제부품별제작	5			
15	포토폴리오작성및발표준비	5			
16	포토폴리오발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체기계과 직종 : 반도체설비보전직종

교과목명			
부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비 부품제작에 필요한 전반적인 기계공작법과 범용공작기계 운용 및 가공을 할 수 있다.	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선반, 밀링 기계안전	5			
2	선반, 밀링 구조이해	5			
3	선반, 밀링 공구관리	5			
4	선반, 밀링 작업준비	5			
5	선반 선삭 가공	5			
6	선반 홈 가공	5			
7	선반 드릴, 탭 가공	5			
8	선반 내경 가공	5			
9	선반 다단 축 가공	5			
10	선반 캡 가공	5			
11	밀링 평면 가공	5			
12	밀링 엔드밀 가공	5			
13	밀링 총형 가공	5			
14	밀링 드릴, 탭 가공	5			
15	밀링 다단 가공	5			
16	선반, 밀링 종합가공	5			